

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería de Software

Sección 30

Ing. Lynette García



Sprint 3 - Proyecto “Sistema administrador para cadena de farmacias San Gabriel”

Josué Antonio Isaac García Barrera – 24918

José Manuel Sanchez Hernández - 24092

José Alberto Abril Suchite - 24585

Pablo André Orellana Mijangos - 20555

Andrés Esteban Ismalej González - 24005

Guatemala, 11 de mayo del 2026

1. Objetivos del Sprint

- Implementar el registro completo de productos farmacéuticos, con toda su información.
- Desarrollar la búsqueda de productos y filtros por categoría, proveedor, casa farmacéutica, para agilizar a futuro la consulta en el punto de venta.
- Proveer la gestión de catálogos, con categorías y proveedores desde la interfaz.
- Establecer una base de componentes reutilizables para hacer más rápido y escalable el desarrollo en los próximos sprints.
- Consolidar el entorno productivo con dominio personalizado y HTTPS, asegurando un acceso confiable al sistema.

2. Product Backlog

Lista de todas las historias de Usuario

Doctor	Dependiente (Caja)	Administradora	Enfermera
• Como doctor y dueño de la farmacia, quiero tener estadísticas de venta para maximizar las ganancias. • Como doctor y dueño de la farmacia, quiero que se lleve un registro de las fechas de vencimiento para evitar pérdidas con productos caducados. • Como doctor y dueño, quiero recibir alertas de stock mínimo para reabastecer productos antes de que se agoten y no perder ventas. • Como doctor y dueño, quiero generar informes de rentabilidad por sucursal para comparar el rendimiento de ambas farmacias. • Como doctor y dueño, quiero poder gestionar usuarios y permisos para controlar quién accede a cada función del sistema. • Como doctor y dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales para tener control de lo que se hace en ellas. • Como doctor y dueño, quiero poder tener registro de los proveedores y casas farmacéuticas asociadas.	• Como dependiente, quiero que el sistema de la farmacia sea fácil de usar para evitar errores. • Como dependiente, quiero poder imprimir o enviar por correo tickets de venta para ofrecer opciones de comprobante a los clientes. • Como dependiente, quiero que el sistema muestre autocompletado mientras escribo para seleccionar productos más rápido. • Como dependiente, quiero generar cierre de caja automático por turno o día para entregar cuentas claras al siguiente turno. • Como dependiente, al identificar a un cliente frecuente, quiero ver su historial de compras y productos recurrentes para ofrecer una atención personalizada.	• Como administradora, quiero que se unifiquen los ingresos de efectivo con los de tarjeta para facilitar las cuentas. • Como administradora, quiero que haya una comparación automática del precio de compra y el de venta para agilizar el ingreso de datos. • Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos, para tener un control exacto del inventario. • Como administradora, quiero poder dar de baja productos vencidos para evitar conflictos. • Como administradora, quiero filtrar productos por categoría o combinaciones para localizar rápidamente cualquier artículo. • Como administradora, quiero consultar el historial de cambios de precio de un producto para decidir ajustes de manera informada.	• Como enfermera, quiero verificar la fecha de vencimiento de un medicamento antes de venderlo para garantizar la seguridad del paciente. • Como enfermera, quiero que el sistema me sugiera cuándo un paciente podría necesitar su próxima dosis o servicio si es un cliente frecuente. • Como enfermera, quiero buscar productos por cualquier nombre (comercial o genérico) para encontrarlos rápidamente. • Como enfermera, quiero que el sistema tolere errores ortográficos en la búsqueda para encontrar resultados aunque escriba mal el nombre del medicamento. • Como enfermera, quiero registrar un cliente frecuente con sus datos básicos para poder identificar sus compras habituales.

Vínculo del User Story Map:

https://miro.com/app/board/uXjVG7j97WI=?share_link_id=577092744581

Historias de Usuario incluidas en el Sprint 3

Historia de usuario	Descripción corta	Prioridad en este Sprint	Story Points
Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos, para tener un control exacto del inventario.	CRUD de producto, con la pantalla de listado de productos y su información, con botón de agregar producto y un formulario para poder agregarlos.	Alta	13.5
Como enfermera/dependiente, quiero buscar productos por cualquier nombre (comercial o genérico) para encontrarlos rápidamente.	Búsqueda y filtros por categoría/proveedor, y casa farmacéutica de los productos registrados.	Alta	4
Como doctor y dueño, quiero poder tener registro de los proveedores y casas farmacéuticas asociadas.	CRUDs de Proveedor y Casa Farmacéutica. Incluir pantalla para agregar, editar y desactivar Proveedores. La pantalla de Casa Farmacéutica queda para el otro Sprint.	Alta	4

Tareas para este Sprint y asociación con historias de usuario

Tarea	Historias de Usuario asociadas	Descripción	Prioridad
-------	--------------------------------	-------------	-----------

Crear tareas en Jira e inicializar Sprint	Infraestructura	Configurar el sprint en Jira con todas las tareas y responsables.	Alta
Backend: CRUD de Categorías	Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos	Endpoints GET, POST, PUT, DELETE para categorías. Validar nombre único, impedir borrado si tiene productos asociados.	Alta
Backend: CRUD de Proveedores	Como doctor y dueño, quiero poder tener registro de los proveedores y casas farmacéuticas asociadas.	Endpoints GET, POST, PUT, DELETE para proveedores. Manejo de datos de contacto, similar a sucursal.	Alta
Backend: CRUD de Producto	Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos	Endpoints GET, POST, PUT para producto, DELETE para desactivar. Validaciones de negocio.	Alta
Backend: Precios múltiples por productos (unidad, blister y caja)	Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos	Implementar lógica para tres niveles de precio por presentación.	Alta
Backend: Precio mayoreo y precio de promoción por producto	Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos	Agregar campos precio_mayoreo y precio_promoción, con aplicación automática según cantidad mínima.	Alta
Backend: Búsqueda de productos	Como enfermera/dependiente, quiero buscar productos por cualquier nombre	Endpoint paginado de listado con filtros por nombre, categoría y proveedor.	Alta
Frontend: Extraer componentes reutilizables (tabla, formulario)	Estructura del proyecto	Crear componentes genéricos de tabla y formulario para usar en inventario y catálogos.	Alta

Frontend: página y formulario para crear y editar categorías de productos	Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos	Listado y formulario para categorías. Integrar en menú principal.	Alta
Frontend: página y formulario para crear y editar proveedores	Como doctor y dueño, quiero poder tener registro de los proveedores y casas farmacéuticas asociadas.	Listado y formulario para proveedores. Integrar en menú principal.	Alta
Frontend: pantalla de listado de inventario con búsqueda	Como enfermera/dependiente, quiero buscar productos por cualquier nombre	Tabla de productos con filtros por categoría/proveedor/casa y barra de búsqueda.	Alta
Frontend: Formulario de creación/edición de producto	Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos	Formulario con todos los datos necesarios para agregar un producto.	Alta
Frontend: Integrar frontend de productos con API	Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos	Conectar listado y formularios a endpoints reales, manejar estados de carga/error y rutas protegidas.	Alta
Pruebas de flujo completo	Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos	Probar ciclo: crear categoría, proveedor, producto, buscar, editar.	Alta
Servidor: Configurar dominio personalizado	Infraestructura	Adquirir y asociar dominio al IP público.	Alta
Servidor: Configurar HTTPS	Infraestructura	Habilitar tráfico seguro para el dominio.	Alta
Servidor: Despliegue y pruebas en producción	Infraestructura	Actualizar contenedores, ejecutar cambios de BD pendientes y probar en entorno real.	Alta
Hacer LOGT individual	Gestión	Registro de tiempo de cada miembro.	Alta

Generar gráfico burndown	Métrica	Crear gráfico de avance del sprint.	Alta
Calcular velocidad del sprint	Métrica	Sumar story points completados y actualizar gráfico histórico.	Alta
Calcular éxito del sprint	Métrica	Aplicar fórmula del éxito del sprint y justificar.	Alta
Retrospectiva del sprint	Métrica	Identificar aspectos positivos y puntos de mejora.	Alta
Grabación de video de demostración	Entrega	Mostrar el incremento funcionando (registro, precios, búsqueda).	Alta
Revisión del trabajo y entrega	Entrega	Revisar informe PDF, verificar links y subir a Canvas.	Alta

3. Sprint Backlog

Tarea	Descripción	Horas	Story Points	Responsable	Fecha probable de terminación
Crear tareas en Jira e inicializar Sprint	Configurar el sprint en Jira con todas las tareas, asignar story points y responsables.	1	0.5	José Sanchez	01/05/2026
Backend: CRUD de Categorías	Endpoints GET, POST, PUT y DELETE para categorías. Validar nombre único, impedir borrado si tiene productos	2	1	Jose Abril	03/05/2026

	asociados.				
Backend: CRUD de Proveedores	Endpoints GET, POST, PUT y DELETE para proveedores. Manejo de datos de contacto, similar a sucursal.	2	1	José Sanchez	04/05/2026
Backend: CRUD de Producto	Endpoints GET del detalle y listado básico, POST con lote inicial y validaciones de precio/stock, PUT para actualizar solo producto y DELETE para desactivar productos. Validaciones de negocio: precio venta > compra, stock mínimo, fecha de vencimiento obligatoria.	5	2.5	Andrés Ismalej	07/05/2026
Backend: Búsqueda de productos	Endpoint paginado de listado con filtros por nombre, categoría y proveedor.	4	2	Pablo Orellana	07/05/2026
Frontend: Extraer componentes reutilizables (tabla, formulario)	Crear un componente de tabla genérica con paginación y un componente de formulario base con manejo de errores.	3	1.5	José Sanchez	03/05/2026
Frontend: página y	Páginas de listado y	2	1	Pablo Orellana	10/05/2026

formulario para crear y editar categorías de productos	formularios para crear/editar categorías. Integrar en el menú principal, solo Admin/Doctor.				
Frontend: página y formulario para crear y editar proveedores	Páginas de listado y formularios para crear/editar proveedores. Integrar en el menú principal, solo Admin/Doctor.	2	1	Pablo Orellana	10/05/2026
Frontend: pantalla de listado de inventario con búsqueda	Tabla de productos. Barra de búsqueda con Filtros por categoría y proveedor.	4	2	José Sanchez	09/05/2026
Frontend: Formulario de creación/edición de producto	Formulario con datos generales, precios. Incluye selects de categoría/proveedor. Validaciones en frontend: precio venta > compra, campos obligatorios. Modal de confirmación al desactivar.	5	2.5	Jose Abril	10/05/2026
Frontend: Integrar frontend de productos con API	Conectar listado y formularios a los endpoints reales, manejar estados de carga/error. Ajustar rutas protegidas por rol.	3	1.5	José Sanchez	10/05/2026
Backend:	Implementar	3	1.5	Andrés	07/05/2026

Precios múltiples por productos (unidad, blister y caja)	lógica para 3 niveles de precio por producto según presentación (unidad, blister o caja). Adaptación según funcionalidades futuras.			Ismalej	
Backend: Precio mayoreo y precio de promoción por producto	Agregar campos precio_mayoreo y precio_promocion con su cantidad_minima_promocion. El precio promoción se aplica automáticamente al cumplir la cantidad; el precio mayoreo se aplica de forma manual según cliente.	2	1	Andrés Ismalej	07/05/2026
Pruebas de flujo completo	Probar: crear categoría - crear proveedor - crear producto - buscar - editar	1	0.5	José Sanchez	10/05/2026
Servidor: Configurar dominio personalizado	Adquirir y asociar un dominio al IP público del servidor.	2	1	Josué García	09/05/2026
Servidor: Configurar HTTPS	Habilitar tráfico HTTPS para el dominio usando un certificado válido.	2	1	Josué García	09/05/2026
Servidor: Despliegue y pruebas en	Actualizar contenedores, ejecutar cambios	2	1	Josué García	11/05/2026

producción	de esquema de BD pendientes, probar login y nuevas funcionalidades en el entorno real.				
Hacer LOGT individual	Cada miembro llena su formulario LOGT con fechas, horas de inicio/fin, interrupciones, delta tiempo, fase y comentarios.	1 por persona	0.5 cada uno	Todos	11/05/2026
Generar gráfico burndown	Usar alguna herramienta para crear el gráfico burndown del sprint con horas o SP restantes vs. tiempo.	2	1	Andrés Ismalej	11/05/2026
Calcular velocidad del sprint	Sumar Story points de las tareas completadas y ponerlo en el informe.	1	0.5	Andrés Ismalej	11/05/2026
Calcular éxito del sprint	Hacer un cálculo en base a métricas para determinar cómo salió el Sprint.	2	1	Andrés Ismalej	11/05/2026
Retrospectiva del sprint	Reunión del equipo para identificar aspectos positivos, negativos y posibles mejoras. Hacer conclusión.	1	0.5	Andrés Ismalej	11/05/2026

Grabación de video de demostración	Mostrar el incremento funcionando.	1	0.5	José Sanchez	11/05/2026
Revisión del trabajo y entrega	Revisar los documentos y realizar la entrega final.	1	0.5	José Sanchez	11/05/2026

Calendario de planificación del sprint

Fecha de terminación posible	Tarea planificada
01/05/2026	Crear tareas en Jira e inicializar Sprint
03/05/2026	Backend: CRUD de Categorías
	Frontend: Extraer componentes reutilizables (tabla, formulario)
04/05/2026	Backend: CRUD de Proveedores
07/05/2026	Backend: CRUD de Producto
	Backend: Precios múltiples por productos (unidad, blíster y caja)
	Backend: Precio mayoreo y precio de promoción por producto
	Backend: Búsqueda de productos
09/05/2026	Frontend: pantalla de listado de inventario con búsqueda
	Servidor: Configurar dominio personalizado
	Servidor: Configurar HTTPS
10/05/2026	Frontend: página y formulario para crear y editar categorías de productos
	Frontend: página y formulario para crear y editar proveedores
	Frontend: Formulario de creación/edición de producto

	Frontend: Integrar frontend de productos con API
	Pruebas de flujo completo
11/05/2026	Servidor: Despliegue y pruebas en producción
	Hacer LOGT individual (todos los miembros)
	Generar gráfico burndown
	Calcular velocidad del sprint
	Calcular éxito del sprint
	Retrospectiva del sprint
	Grabación de video de demostración
	Revisión del trabajo y entrega

4. Incremento

a. Vínculo al repositorio de GitHub y Jira

GitHub: <https://github.com/FarmaComGT/FarmaCom>

Jira:

<https://uvvg-team-sw-1.atlassian.net/?continue=https%3A%2F%2Fuvvg-team-sw-1.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware%3FprojectId%3D10000&atlOrigin=eyJpIjoiZTJmMTg0MTAwMjk5NDdlOWE0OTk5MTY1YjQ0YmRmZjQlLCJwIjoiamlyYS1zb2Z0d2FyZSJ9>

b. Lista de funcionalidades terminadas

- Creación de tareas en Jira e inicialización del Sprint
- Backend: CRUD de Categorías (endpoints GET, POST, PUT, DELETE con validaciones de nombre único y restricción de borrado)
- Backend: CRUD de Proveedores (endpoints GET, POST, PUT, DELETE con manejo de datos de contacto)
- Backend: CRUD de Producto (endpoints GET, POST, PUT y DELETE para desactivar, con validaciones de negocio)
- Backend: Precios múltiples por producto (unidad, blíster y caja)
- Backend: Precio mayoreo y precio de promoción por producto

- Backend: Búsqueda de productos (endpoint paginado con filtros por nombre, categoría y proveedor)
- Frontend: Extracción de componentes reutilizables (tabla genérica con paginación y formulario base)
- Frontend: Página y formulario para crear y editar categorías de productos
- Frontend: Página y formulario para crear y editar proveedores
- Frontend: Pantalla de listado de inventario con búsqueda y filtros
- Frontend: Formulario de creación/edición de producto
- Frontend: Integración del frontend de productos con la API
- Pruebas de flujo completo (categoría → proveedor → producto → búsqueda → edición)
- Servidor: Configuración de dominio personalizado
- Servidor: Configuración de HTTPS
- Servidor: Despliegue y pruebas en producción
- Formularios LOGT individuales completados por todos los miembros
- Generación del gráfico burndown
- Cálculo de velocidad del sprint
- Cálculo de éxito del sprint
- Retrospectiva del sprint
- Grabación de video de demostración
- Revisión del trabajo y entrega final

c. Lista de tareas en proceso

No hay ninguna tarea en proceso. Todas las tareas planificadas para este sprint fueron terminadas por completo.

d. Lista de tareas que se planificaron y no se pudieron concluir

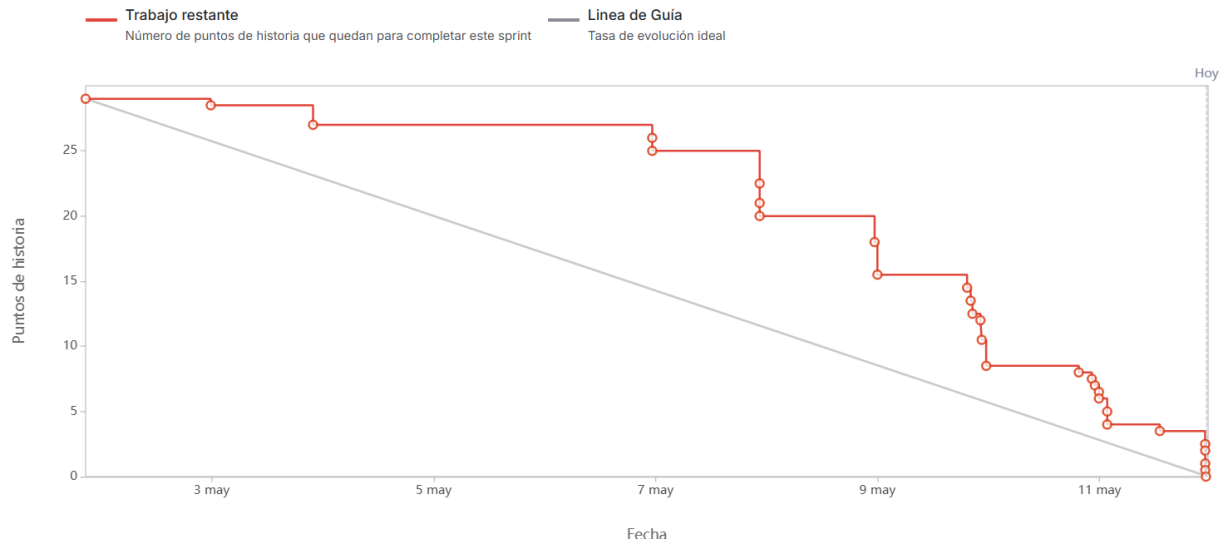
Ninguna. El equipo logró finalizar todas las tareas planteadas en el Sprint Backlog dentro del tiempo establecido.

5. Resultados del Sprint

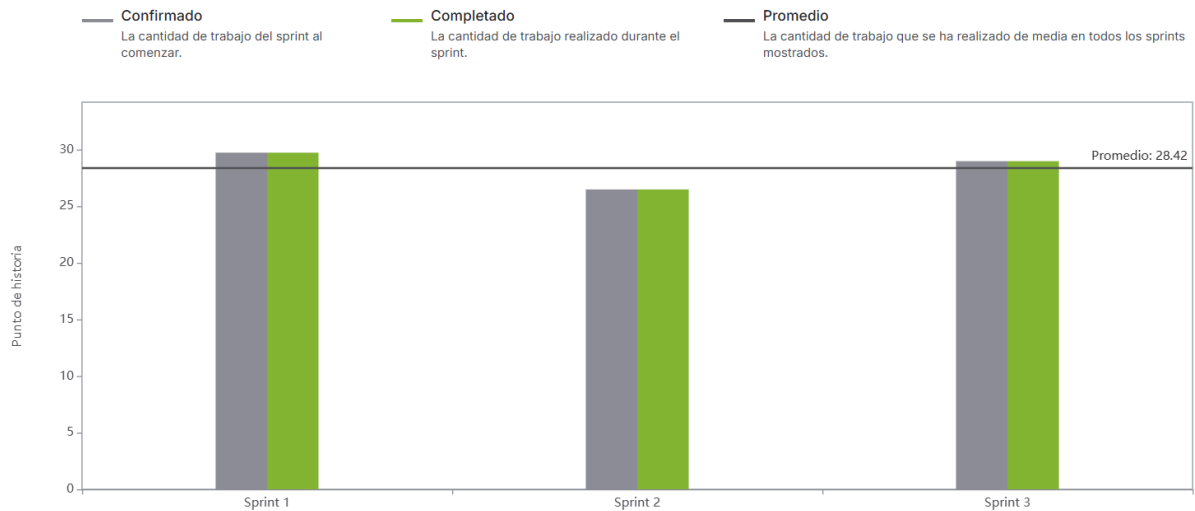
a. Gráfico Burndown

El Sprint 3 tuvo un total de 29 story points comprometidos, los cuales todos fueron completados al finalizar el sprint, lo que representa una eficiencia del 100%. En la siguiente tabla se muestra el comparativo histórico de velocidad del equipo:

Fecha - 1 de mayo de 2026 - 11 de mayo de 2026



b. Métrica de velocidad



c. Indicador numérico del éxito del sprint y su justificación

Éxito del Sprint = $(0.7 \times \% \text{ de cumplimiento de SP}) + (0.3 \times \text{factor de distribución del trabajo})$

Donde:

- El % de cumplimiento de SP corresponde a la proporción de story points completados respecto a los comprometidos.
- El factor de distribución del trabajo evalúa qué tan uniforme fue el avance según el burndown (valor entre 0 y 1).

Para el Sprint 3, el cumplimiento fue del 100% (valor 1.0). En cuanto a la distribución del trabajo, el gráfico burndown muestra que el equipo mantuvo un ritmo relativamente estable durante la primera semana, con una aceleración notable hacia los días 9, 10 y 11 de mayo, lo que refleja una concentración de tareas al cierre. Se estima un factor de distribución de 0.75.

Éxito = $(0.7 \times 1.0) + (0.3 \times 0.75) = 0.925$ (equivalente a 9.25/10)

d. Discusión del éxito del sprint basado en las métricas

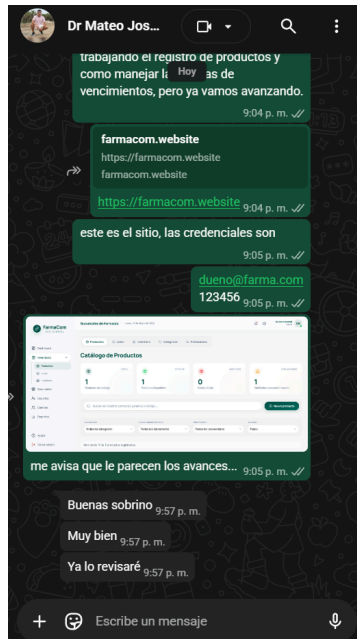
El Sprint 3 representa el mejor resultado del proyecto hasta la fecha, con 29 story points comprometidos y completados en su totalidad. Este resultado confirma la tendencia de mejora continua del equipo y demuestra que la experiencia acumulada en los sprints anteriores se está traduciendo en una capacidad real de planificación y ejecución más madura.

A partir del análisis del gráfico burndown, se observa que durante los primeros días del sprint, 1 al 6 de mayo, el avance fue relativamente lento en comparación con la línea de guía ideal. Sin embargo, a partir del 9 de mayo el equipo aceleró considerablemente el ritmo de entrega, completando todas las tareas. Este comportamiento es consistente con los patrones observados en sprints anteriores y responde, en parte, a dependencias naturales entre tareas de backend, frontend e integración, donde las tareas finales no pueden cerrarse hasta que las anteriores estén completadas.

En cuanto a la velocidad, el promedio histórico del equipo se ubica en aproximadamente 27.67 SP completados por sprint, y el Sprint 3 supera ese promedio, lo que refleja un crecimiento real en la capacidad del equipo. Para los sprints siguientes, se recomienda continuar distribuyendo el trabajo de manera más uniforme desde el inicio, identificando aquellas tareas que pueden completarse de forma independiente y avanzarlas en los

primeros días, con el objetivo de reducir la presión al cierre y mejorar el factor de distribución en la métrica de éxito.

e. Evidencias de muestra del incremento desarrollado a usuarios finales y/o product owner



Durante el Sprint 3 se mantuvo comunicación activa con el product owner a través de WhatsApp. Se le compartió el enlace al sistema en producción junto con las credenciales de acceso correspondientes al rol de dueño, con el objetivo de que pudiera revisar directamente los avances del sprint desde su propio dispositivo. En particular, se le indicó que el módulo de catálogo de productos ya se encontraba implementado y disponible para su revisión, aunque aún en proceso de completarse en algunos aspectos. El product owner respondió de forma positiva, confirmando haber recibido la información y señalando que revisaría los avances. Esta modalidad de comunicación directa, iniciada desde el Sprint 1, ha permitido mantener al product owner informado del progreso de forma continua y sin fricciones.

Video del funcionamiento:

<https://youtu.be/UM2Hk-NiOG8>

f. Retrospectiva del sprint

El Sprint 3 fue el más complejo hasta ahora en cuanto a volumen de trabajo, dado que incluyó el desarrollo completo del módulo de inventario, con su backend, frontend, integración y despliegue en producción. El hecho de haber completado los 29 story points comprometidos es un resultado muy positivo y demuestra que el equipo ha madurado significativamente en su capacidad de estimar y ejecutar.

Se identificó como aspecto positivo que la separación de responsabilidades funcionó bien. Quienes trabajaron en backend avanzaron en paralelo con quienes desarrollaban el frontend, lo que permitió que la integración al final del sprint fluyera sin mayores conflictos. También fue positivo contar con componentes reutilizables desde el inicio del sprint, ya que aceleró el desarrollo de las distintas pantallas y formularios.

Como área de mejora, se identificó nuevamente que varias tareas se concentraron en los últimos tres días del sprint, en especial las de integración, pruebas y despliegue. Aunque esto responde parcialmente a dependencias técnicas inevitables, el equipo

reconoce que una planificación más detallada de esas dependencias desde el inicio del sprint podría ayudar a distribuir mejor el trabajo. Asimismo, se señaló que las tareas de documentación, métricas y retrospectiva siguen dejándose para el último día, lo cual genera presión innecesaria al cierre.

1. Formulario LOGT:

1. Formulario LOGT:

[illegible]

2. Evidencia de reuniones del equipo:

